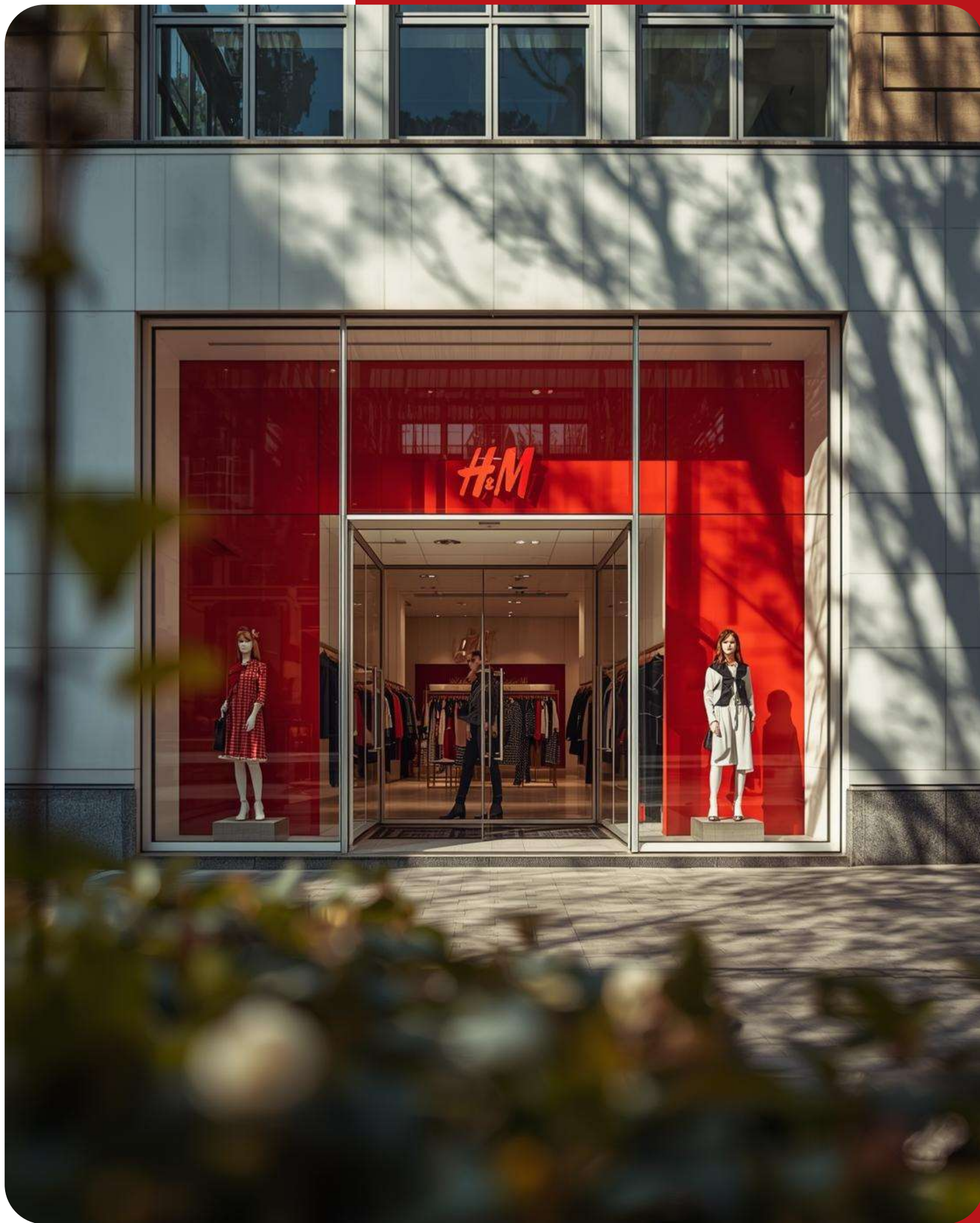




H&M Data Analysis

H&M 데이터 분석

고령화 시대, 패스트 패션의 길

18조 [식구] : 강민구, 강찬휘, 김혜경, 양재희



목차

01 문제 정의

02 데이터 수집 & 전처리

03 데이터 시각화 & 분석

04 결과 도출 및 보고



문제 정의

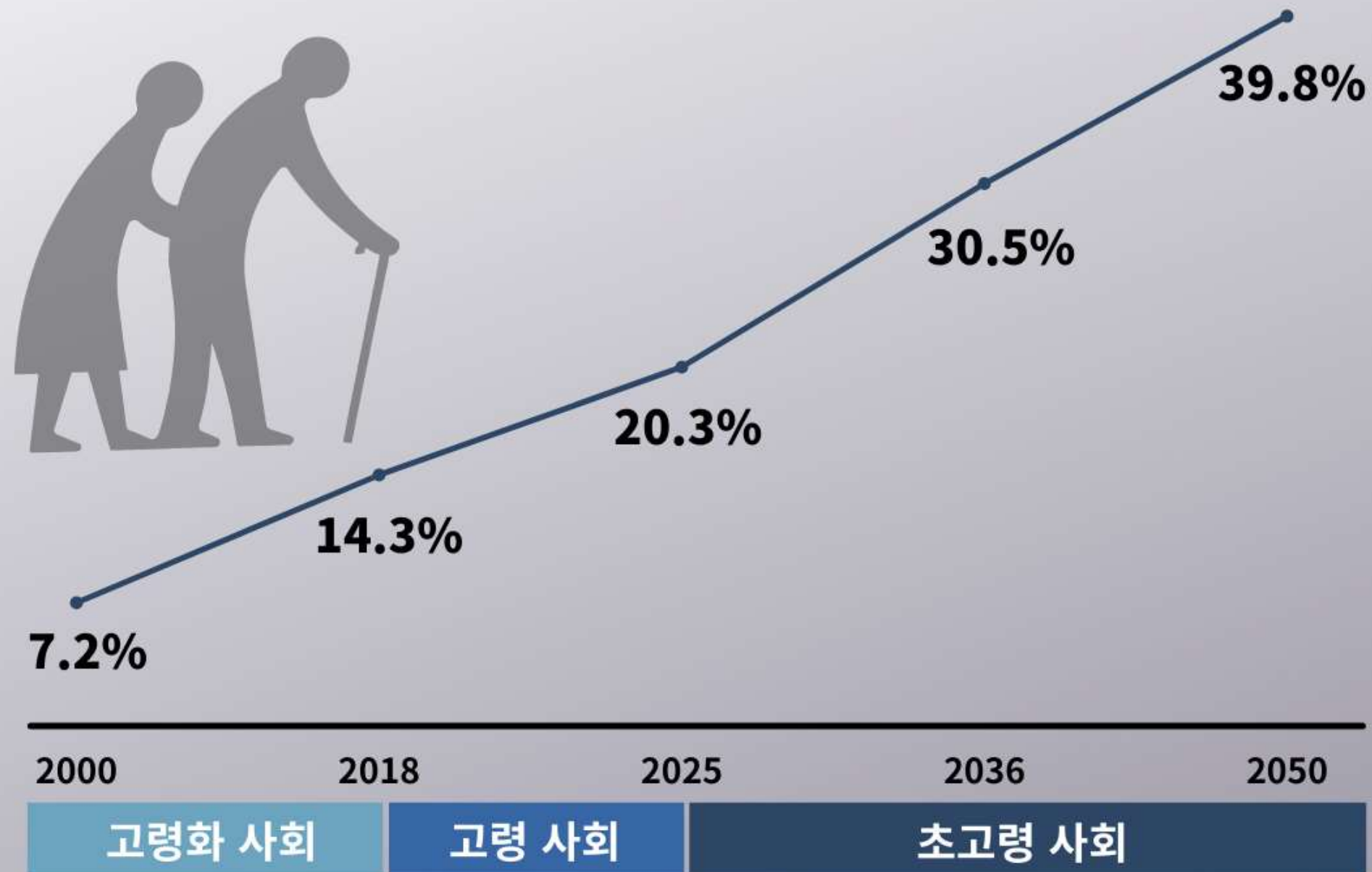


H&M

H&M은 글로벌 SPA 브랜드로서 **패스트패션** 산업을 선도하고 있다. 빠르게 변화하는 트렌드 속에서 효율적인 재고 관리, 정확한 고객 세그먼트 분석, 그리고 핵심 고객층에 대한 전략적 집중은 매출 성장을 위한 필수 과제이다.

초고령 사회에 접어들며...

65세 이상 고령인구 비중 추이



자료: 통계청

다가오는 초고령 사회

2050년이면
국민 40%가 노인?

변화하는 시장의 새로운 주인공,
'액티브 시니어'에 주목해야 할 때

액티브 시니어

패션 시장의 새로운 주역, '액티브 시니어란?'

경제적 여유와 활발한 사회 활동을
즐기는 5~60대의 '액티브 시니어'

높은 구매력과 젊은 감각으로
온·오프라인 소비 트렌드 주도
나이에 얽매이지 않는
'에이지리스(Ageless)' 패션 선호

고령화 사회, 시니어에 주목해야 할 이유!

H&M은 시니어 세대를 어떻게 공략해야 할까?





데이터 수집 & 전처리

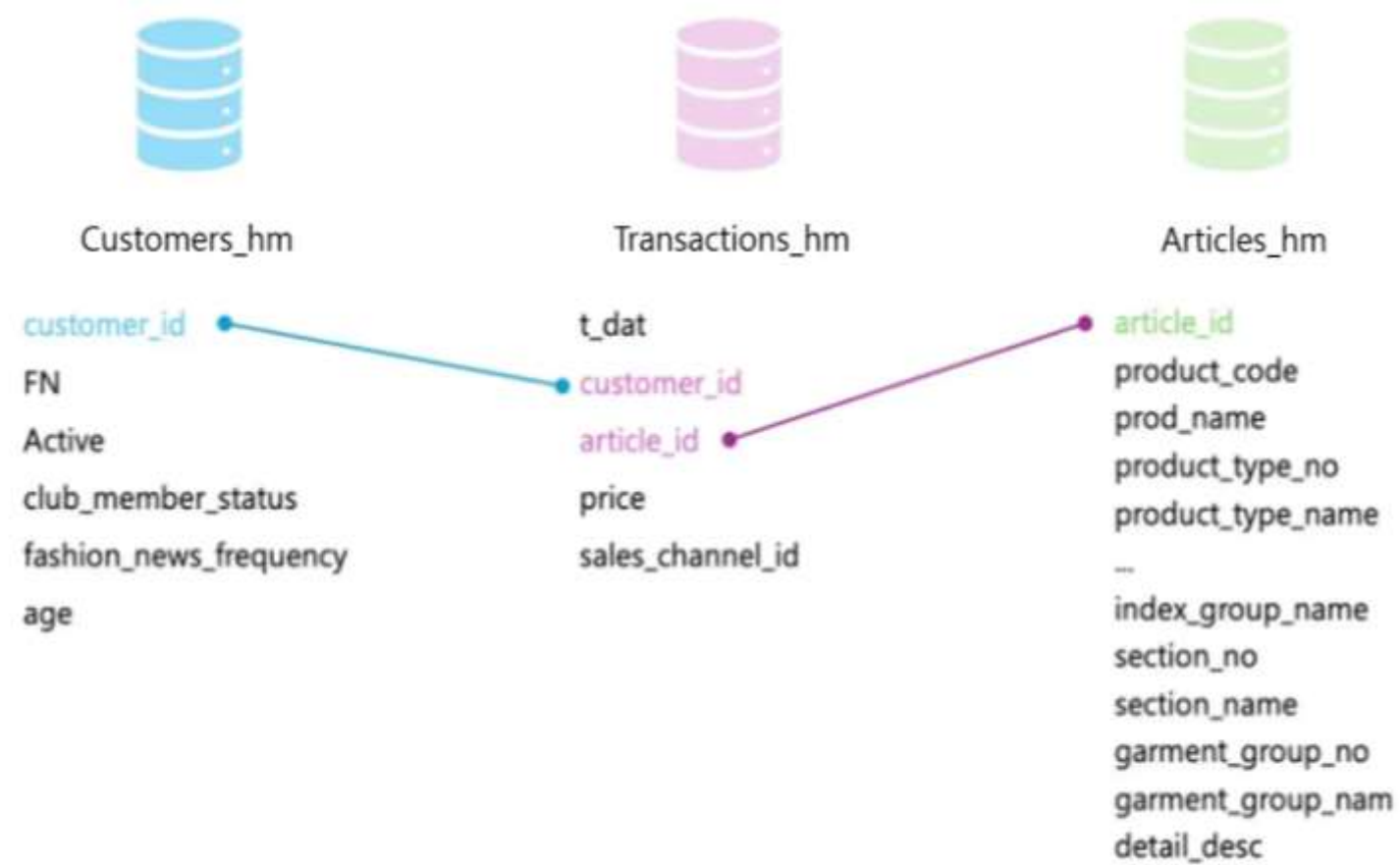
데이터 수집 & 전처리

데이터 수집
제공된 데이터 이용

데이터 전처리
결측치 처리

데이터 전처리
이상치 처리

데이터 전처리
기타



데이터 수집 & 전처리

데이터 수집
제공된 데이터 이용

```
customer_id    0
FN              0
Active          0
club_member_status
fashion_news_frequency    1
age             0
```

```
customer_id    0
FN              0
Active          0
club_member_status
fashion_news_frequency    0
age             0
```

데이터 전처리
결측치 처리



```
fashion_news_frequency
Monthly      658
NONE        674698
Regularly    373218
Name: customer_id, dtype: int64
```

데이터 전처리
이상치 처리

데이터 전처리
기타

결측치 처리

같은 의미를 가진 컬럼(FN)을
이용

데이터 수집 & 전처리

데이터 수집
제공된 데이터 이용

```
product_group_name
Garment Upper body    318798
Garment Lower body    178555
Garment Full body     90340
Swimwear              68807
Underwear             62002
Accessories          40405
Shoes                 19727
Socks & Tights        16260
Nightwear             8714
Unknown               1142
Bags                  172
Items                 85
Furniture             26
Cosmetic              24
Underwear/nightwear   11
Garment and Shoe care  3
Name: count, dtype: int64
```

데이터 전처리
결측치 처리

```
product_group_name
Garment Upper body    318261
Garment Lower body    178202
Garment Full body     90296
Swimwear              67819
Underwear             61603
Accessories          40367
Shoes                 19234
Socks & Tights        16319
Nightwear             8714
Bags                  172
Items                 85
Furniture             26
Cosmetic              24
Underwear/nightwear   11
Garment and Shoe care  3
Name: count, dtype: int64
```

데이터 전처리
이상치 처리

데이터 전처리
기타

Unknown 값 처리

같은 의미를 가진 컬럼을 통해 다른 값을
참조

데이터 수집 & 전처리

데이터 수집
제공된 데이터 이용

데이터 전처리
결측치 처리

데이터 전처리
이상치 처리

데이터 전처리
기타

```
IQR_outlier
이상치      49452
이상치아님   990649
Name: customer_id, dtype: int64
```

```
zscore_outlier
False      1033518
True        6583
Name: customer_id, dtype: int64
```

```
zscore_outlier      1698
dtype: int64
```

```
zscore_outlier
normal      1033518
이상치       4885
Name: customer_id, dtype: int64
```

```
IQR_outlier
이상치      47754
이상치아님   990649
Name: customer_id, dtype: int64
```

1. 로그 변환 후 정규화(Z-score)
2. 로그스케일 이상치 컬럼 생성
3. IQR에 따른 이상치 컬럼 생성
4. IQR, Z-score 모두 이상치인 값 제거
5. 두 기준 중 하나만 이상치인 값은 임계값 대체

데이터 수집 & 전처리

데이터 수집
제공된 데이터 이용

데이터 전처리
결측치 처리

데이터 전처리
이상치 처리

데이터 전처리
기타

```
customer shape: (1048575, 6)
articles shape: (105542, 25)
transactions shape: (1048575, 5)
```

```
customer shape: (1048575, 6)
articles shape: (105542, 25)
transactions shape: (1040101, 5)
```

```
customer shape: (1048575, 6)
articles shape: (105542, 25)
transactions shape: (1038403, 10)
```

중복값(rows) 제거: 8464건 제거

이상치 제거 및 대체: 1698건 제거

데이터 수집 & 전처리

데이터 수집
제공된 데이터 이용

데이터 전처리
결측치 처리

데이터 전처리
이상치 처리

데이터 전처리
기타

```
bins = [15,19,29,39,49, float('inf')] # 10대,20대,30대,40대,50대 이상
# 구간 이름
labels = ['10','20','30','40','50 over']

# pd.cut으로 나눔
merge_t_c_a['age_group'] = pd.cut(merge_t_c_a['age'], bins=bins, labels=labels, right=True)
✓ 0.0s
```

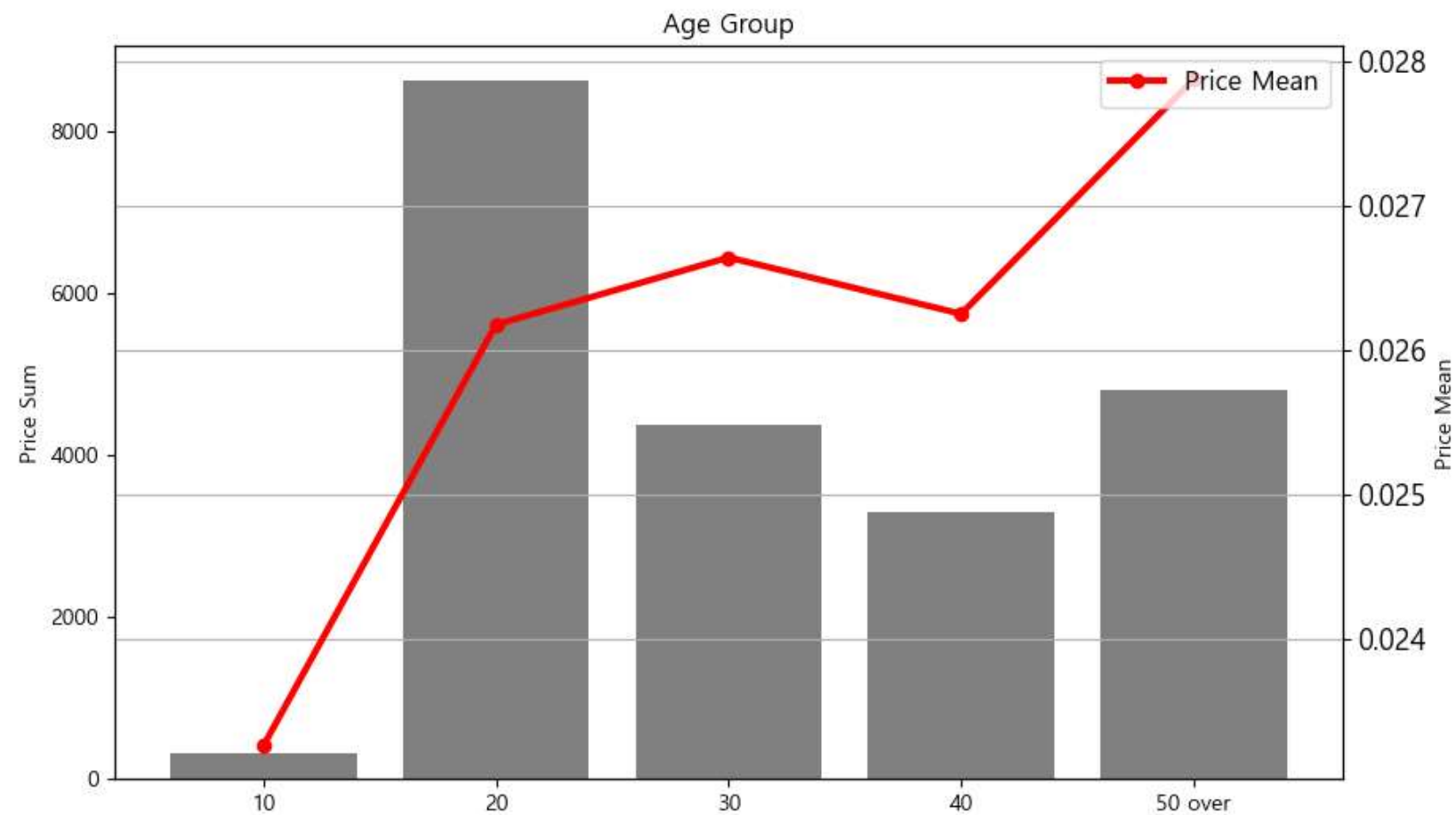
1. 날짜 형식 변경
transactions['t_dat']: 문자열 → 날짜
2. 사용하지 않는 컬럼 제거
3. Age_group 파생변수 생성



데이터 분석 & 시각화

고객 세그먼트(연령) 별 구매 패턴 분석

매출 합계와 객단가



선호하는 가격대

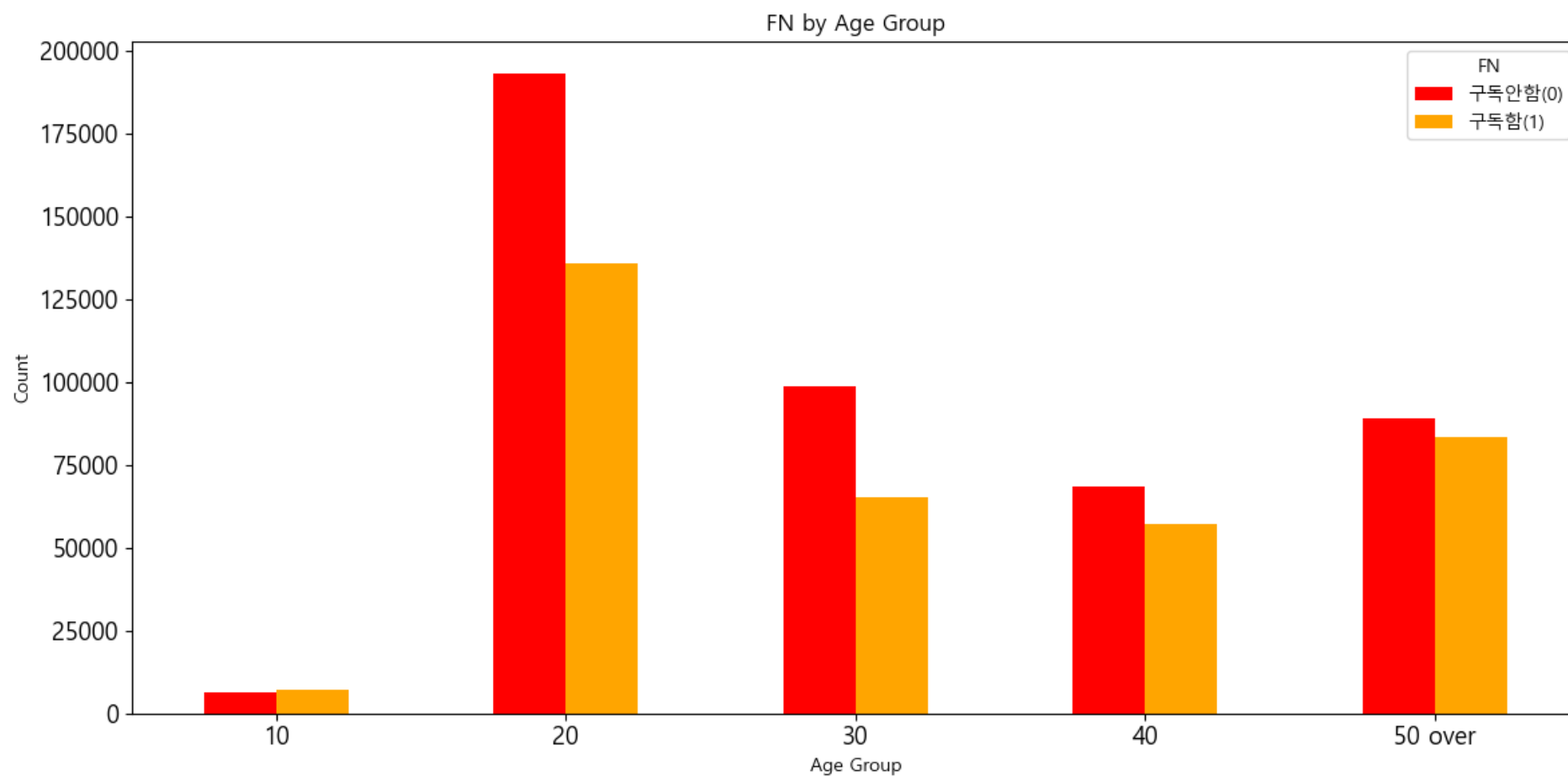


Why? 연령대별 핵심 타깃 전략의 우선순위를 도출

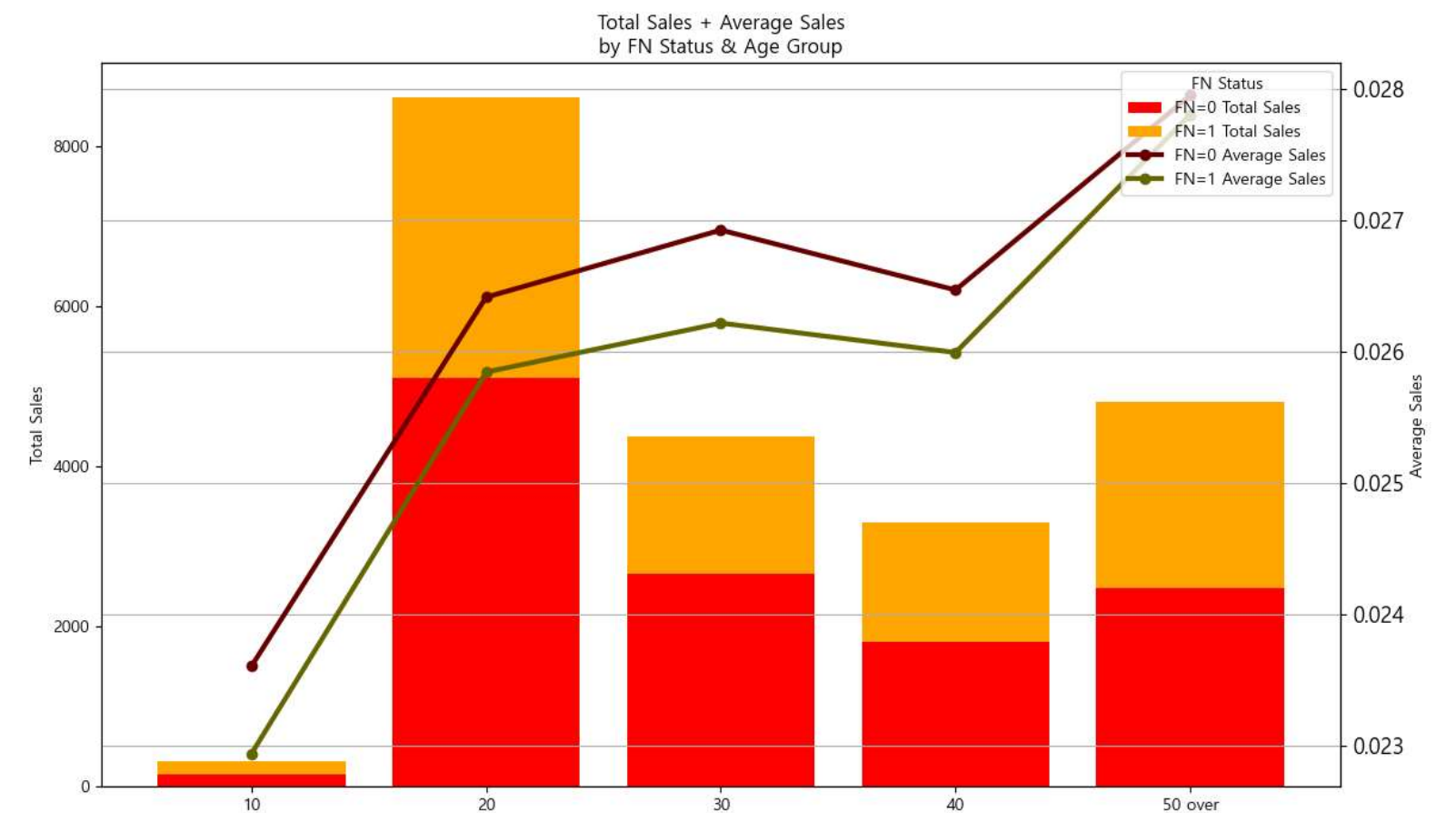
분석: H&M의 핵심 고객층은 2-30대, 50대 이상은 매출 비중은 적지만, 객단가가 높고 고가물품 구매 비율 역시 높은 편

고객 세그먼트(연령) X 패션뉴스

패션뉴스 구독자수



패션뉴스 구독 여부 별 매출 합계와 객단가



Why? 세그먼트 별 패션뉴스 구독자수

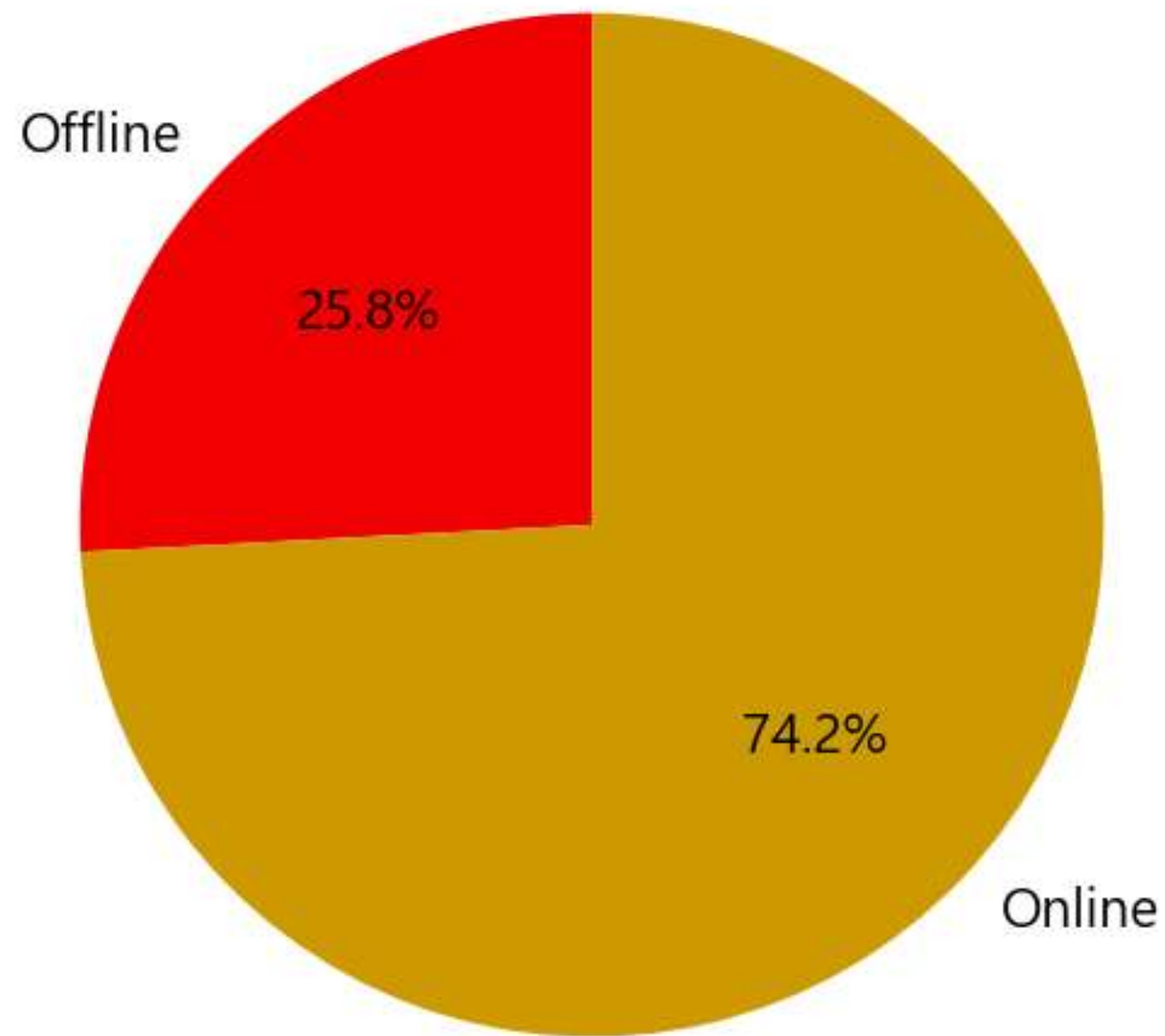
분석: 50대 이상 구독자 비율이 상대적으로 높음

Why? 패션뉴스 구독 여부가 구매 결정에 미치는 영향

분석: 50대 이상에서는 패션뉴스 구독 영향력 미미

채널 별 고객 세그먼트 구매 패턴 분석

Total Sales: Offline vs Online



온라인 매출 vs 오프라인 매출

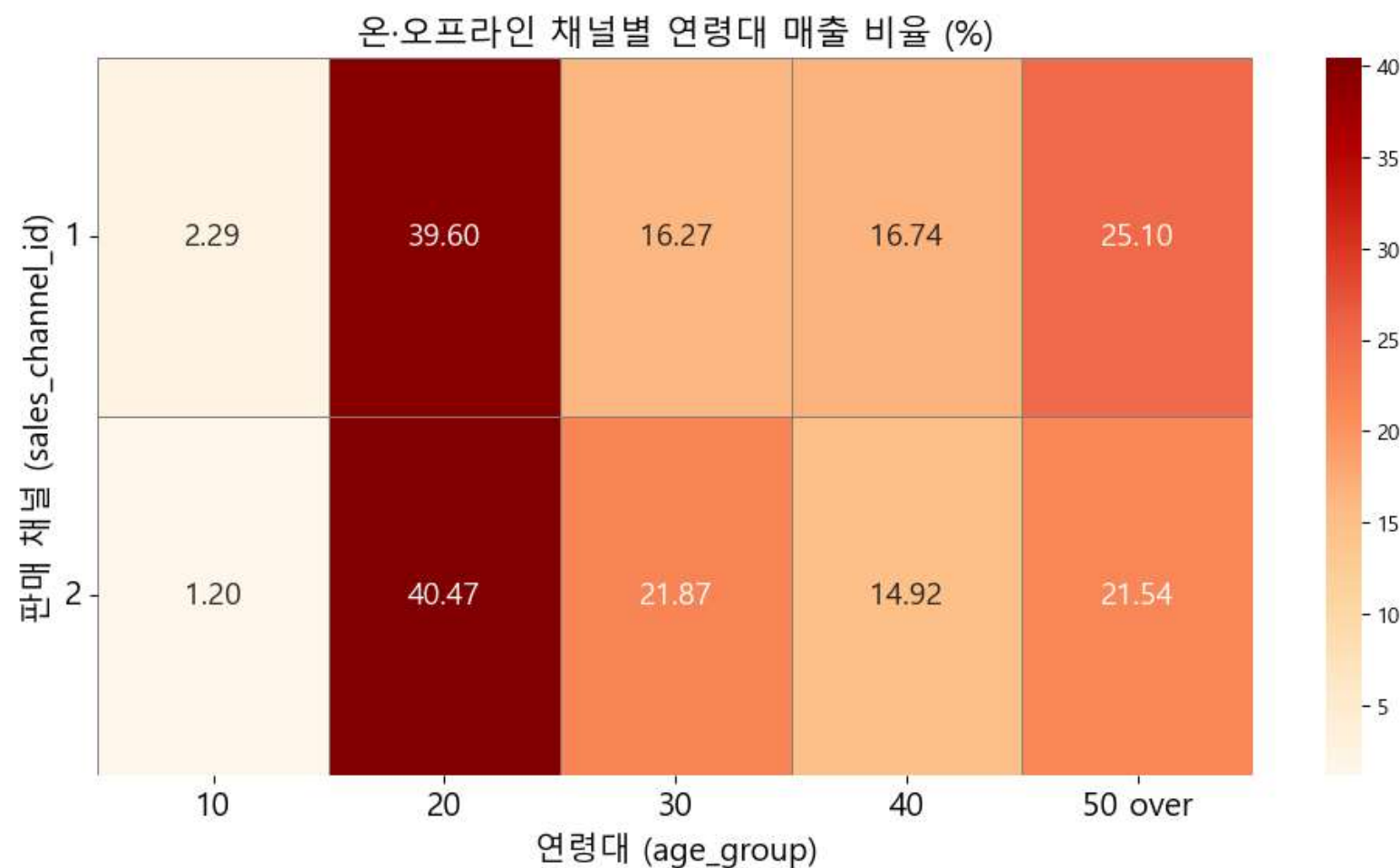
* 온라인 샘플 표본 편향으로 인한 채널 비중 왜곡 가능성이 있습니다.

Why? 고객들의 온오프라인 채널 이용 현황

분석: 온라인에서의 매출이 전체 매출에서 차지하는 비율이 압도적으로 큰 것으로 나타나지만, 표본 편향을 고려해야 함

채널 별 고객 세그먼트 구매 패턴 분석

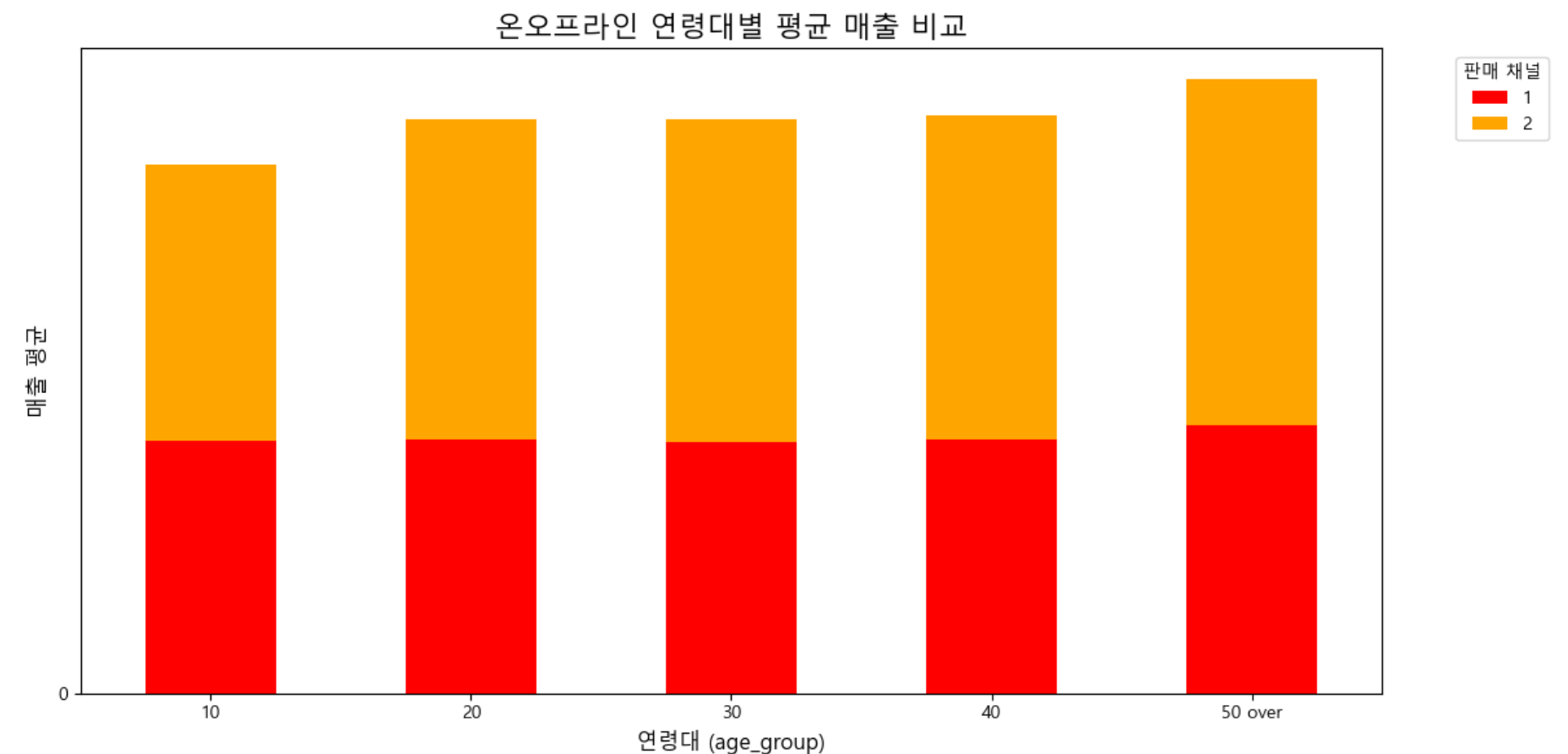
온오프라인 채널 별 연령대 매출 비율



Why? 각 세그먼트의 채널 구매 비율 비교

분석: 30대: 온라인 > 오프라인 / 50대: 오프라인 > 온라인

온오프라인 연령대별 객단가 비교

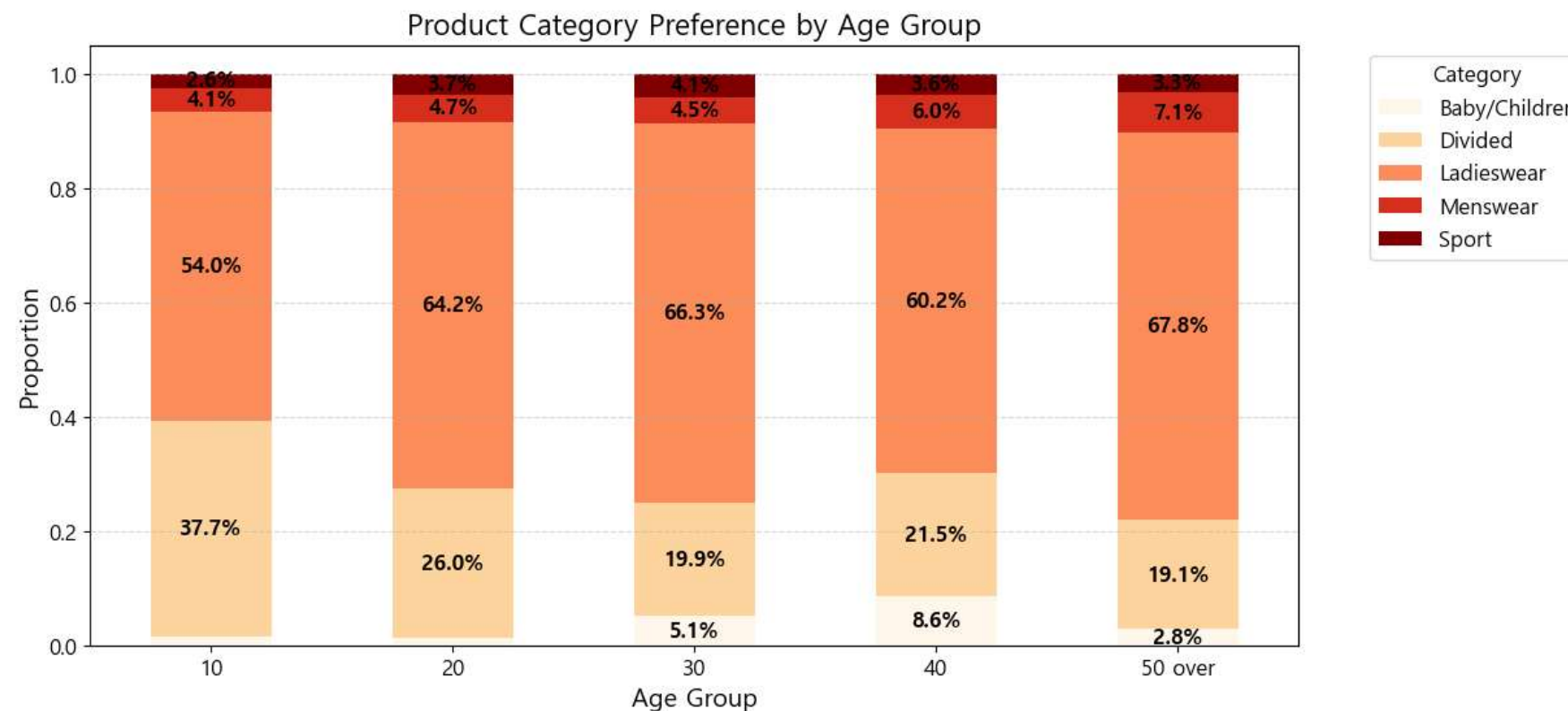


Why? 연령대별 온·오프라인 평균 구매 수준 비교

분석: 온라인 채널이 모든 연령대에서 객단가 우세

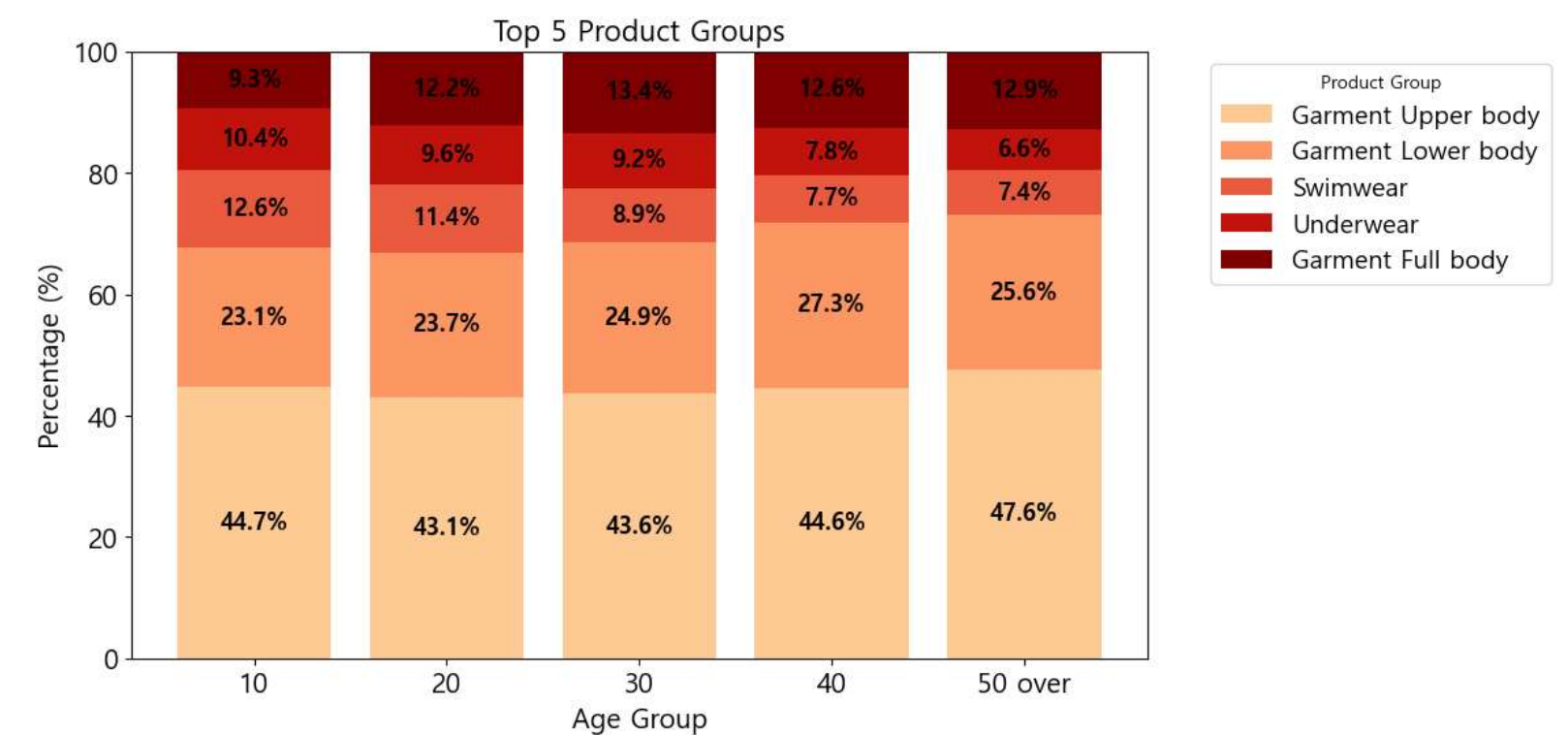
고객 세그먼트(연령) 카테고리 선호도

고객 세그먼트 별 카테고리(Section) 선호도



Why? 각 세그먼트가 선호하는 카테고리(Section)
분석: 50대 이상 여성복 지출 비율↑,
전 연령대 공통 ① 여성복 ② 스포츠 순

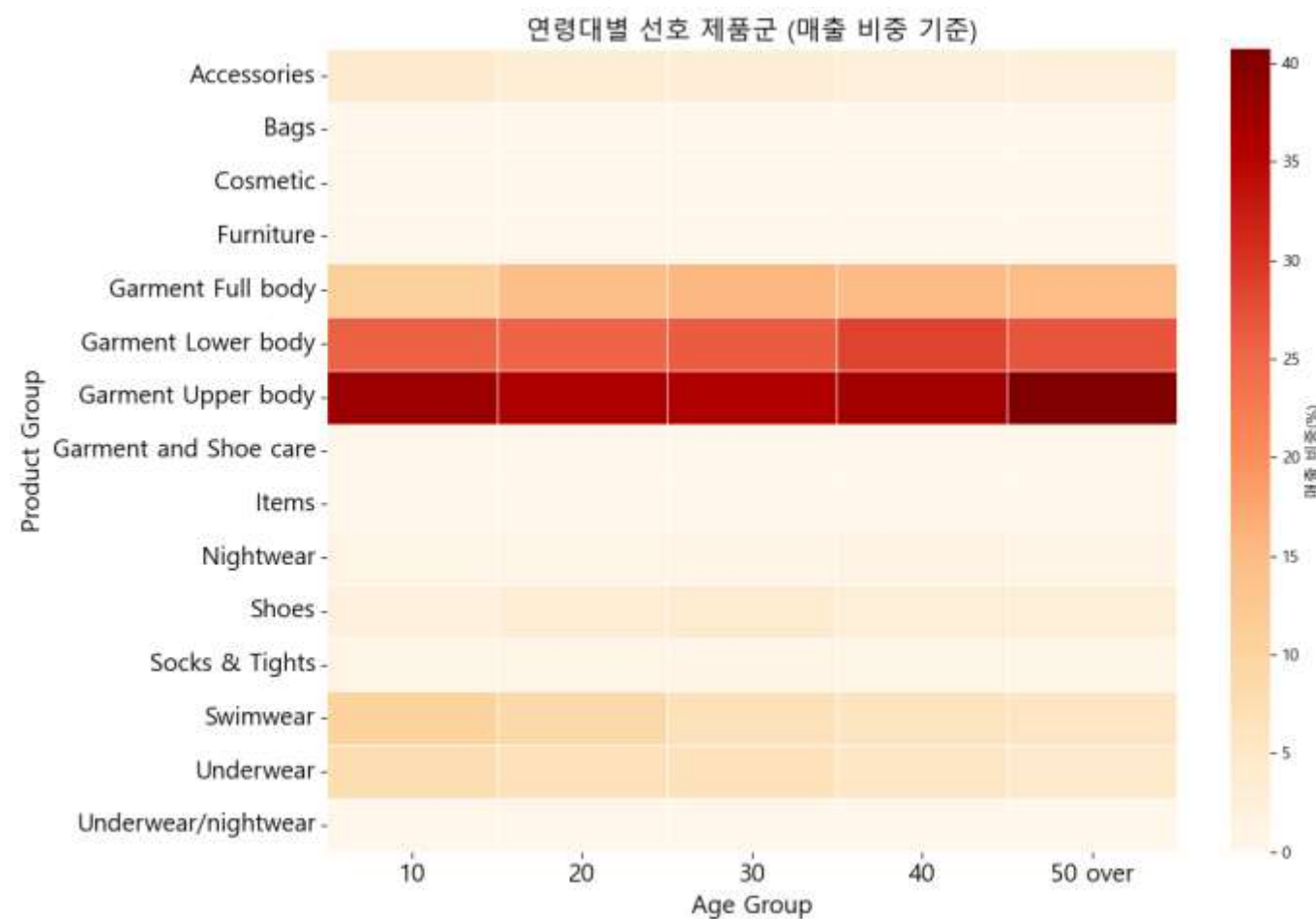
고객 세그먼트 별 카테고리 선호도



Why? 각 세그먼트가 선호하는 카테고리(product_group)
분석: 상/하의 비율 높음, 수영복/속옷 비율 낮음

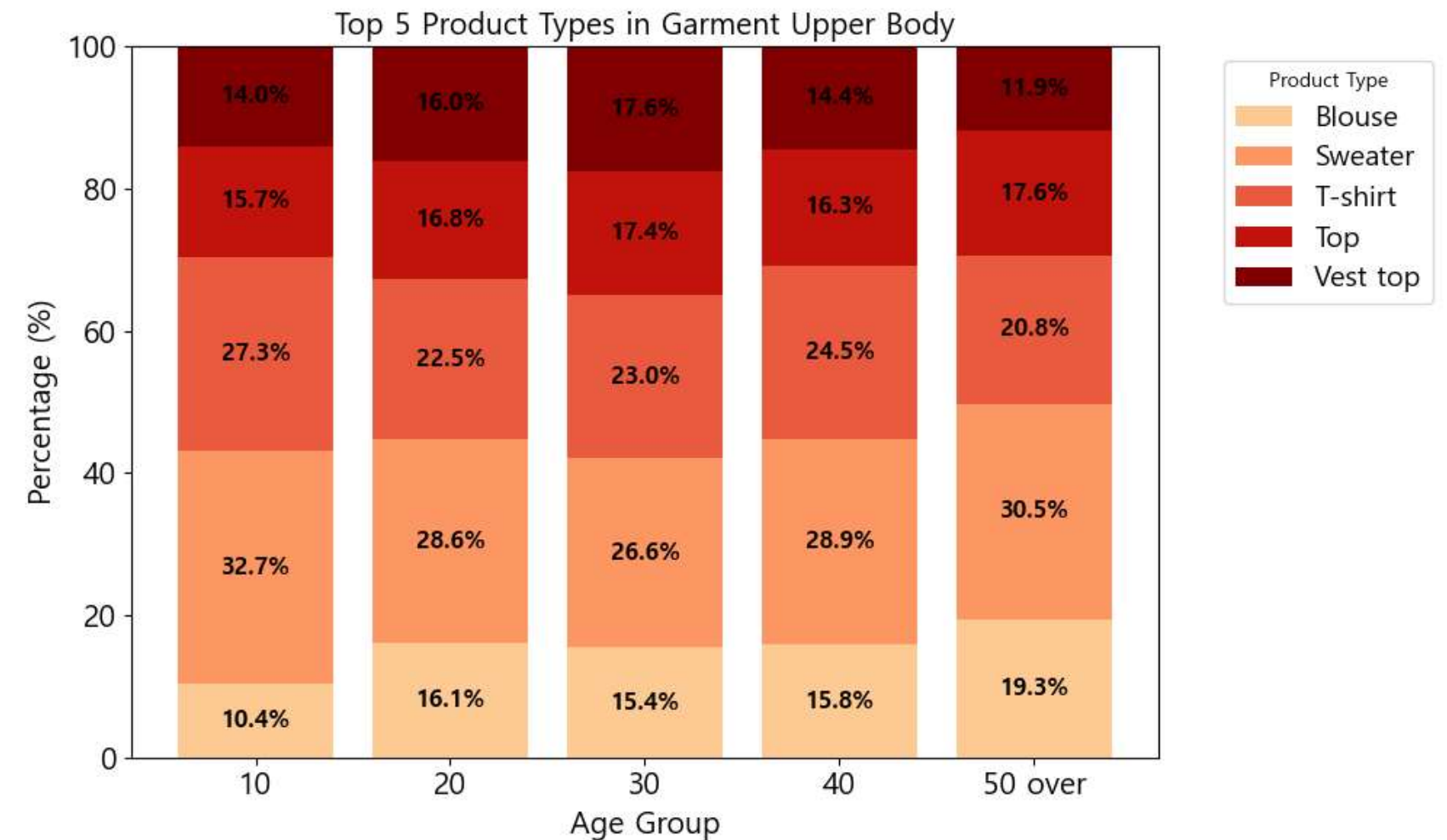
고객 세그먼트(연령) 카테고리 선호도

카테고리 별 매출 비율



Why? 고객의 선호도와 소비 집중 영역을 파악
분석: 공통적으로 상/하의 매출 비중 높음

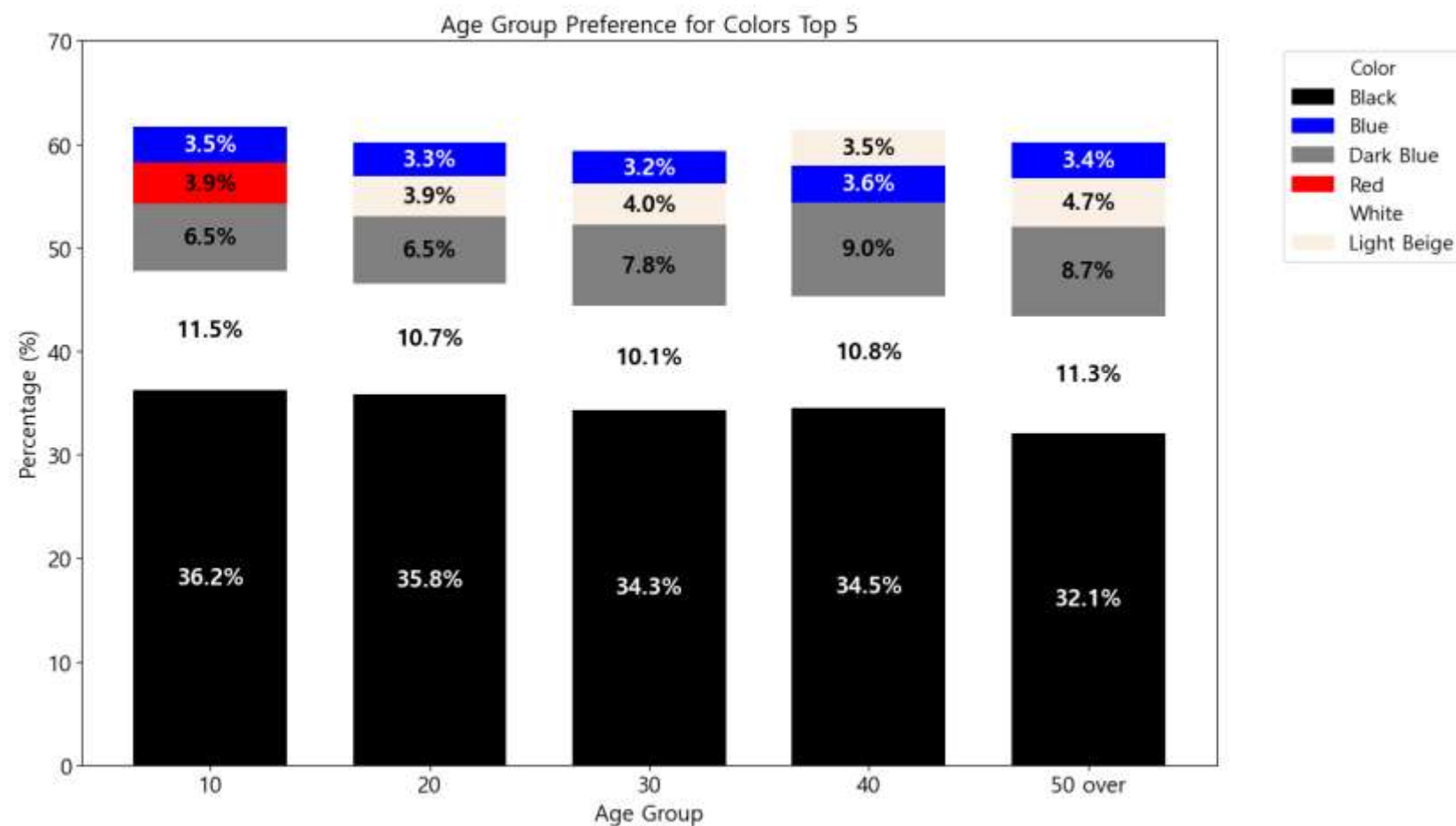
고객 세그먼트 별 품목 TOP5



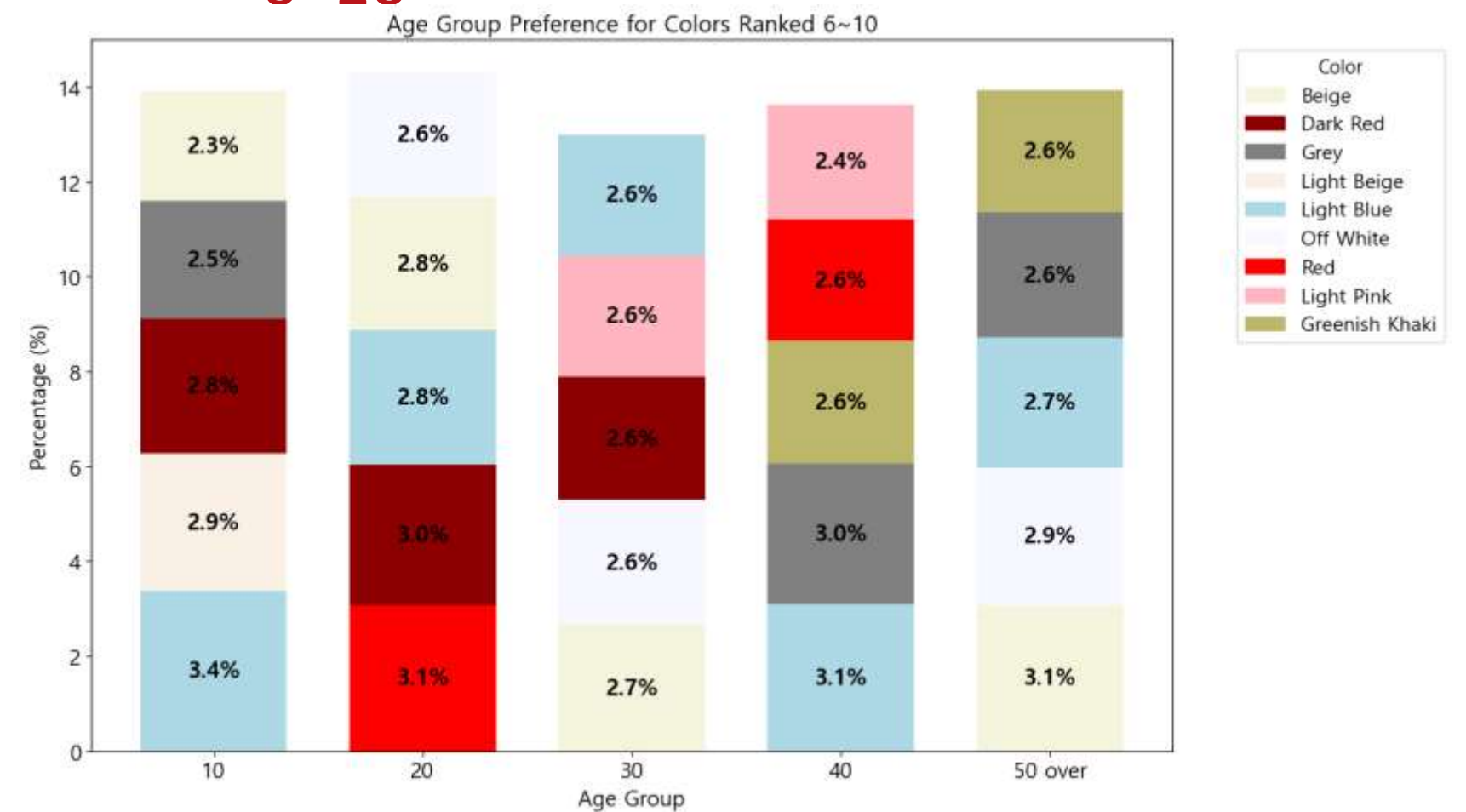
Why? 상의에서 세그먼트 별 선호하는 품목 TOP5
분석: 50대 이상 블라우스 구매 비율 높음.

고객 세그먼트(연령) 색상 선호도

고객 세그먼트 별 색상 TOP 5



고객 세그먼트 별 색상 TOP 6~10



Why? 각 고객 세그먼트의 색상 구매 비율 파악

분석: 연령대가 높아질수록 채도가 높은 색상 구매비율은 낮고, 상대적으로 낮지만 절제된 색상을 선호하는 경향



결과 도출 및 보고

결과 도출 및 보고

필수 분석 목표

연령대별 구매 패턴·채널·취향 데이터를 기반으로 시니어 타겟 전략 방향 도출

1. 고객 세그먼트 별 구매 패턴 분석
2. 채널 별 고객 세그먼트 구매 패턴 분석
3. 고객 세그먼트 별 카테고리 선호도
4. 고객 세그먼트 별 색상 선호도

결과 도출 및 보고

고객 세그먼트 별 구매 패턴 분석

1. 현재 핵심 고객층은 2-30대
2. 50대 이상은 매출 비중은 상대적으로 적은 편이나, 객단가와 선호하는 가격대가 높은 편
3. 패션 뉴스 구독자 비율이 상대적으로 적은 2-30대에 비해 50대는 구독자 비율이 상대적으로 높았으나, 패션뉴스가 매출에 끼치는 영향력은 미미한 수준

결론

50대 이상의 고객층은 가격대가 높은 프리미엄 제품을 선호한다.

패션뉴스를 구독할 정도로 패션에 열정이 높은 ‘**액티브 시니어**’가 H&M의 고객층이다.

결과 도출 및 보고

채널 별 고객 세그먼트 구매 패턴 분석

1. 2-30대에서는 온라인 채널을, 그 외 연령대에서는 오프라인 채널을 선호했지만 차이가 크게 두드러지지는 않음
2. 전 연령층에서 오프라인 대비 온라인 채널의 객단가가 높게 형성

결론

디지털 기기에 서투르고 온라인 쇼핑에 소극적일 것이라는 세간의 인식과 다르게, 50대 이상도 온라인 채널을 적극적으로 활용하는 양상을 볼 수 있었다.

50대 이상 뿐만 아니라 모든 연령대에서 온라인 채널에서 객단가가 높게 나타난 만큼, 온라인 채널을 활성화하고 고객을 적극적으로 유치해야 한다.

결과 도출 및 보고

고객 세그먼트 별 카테고리 선호도

1. 모든 연령대에서 여성복 구매 비중은 전체적으로 높은 수준
2. 특히 연령대가 높아질수록 구매 비중이 증가하는 경향을 보였으며, 50대 이상 연령층에서 가장 높은 비중을 차지
3. 전반적으로 세그먼트 별 매출 합계를 보았을 때, 상의-하의 순으로 비율이 높고, 수영복/속옷의 비율은 낮음
4. 의류 제품군 중 상의에서 50대 이상은 타 비교군보다 블라우스 구매 비율이 높은 양상

고객 세그먼트 별 색상 선호도

1. 무채색, 파랑색순으로 선호
2. 연령대가 높아질수록 빨강과 같은 원색의 선호 비중은 상대적으로 낮지만 절제된 색상을 선호하는 경향

결과 도출 및 보고

의사결정 제안

초고령 사회 대비 시니어 타겟 확장을 통한 고객 포트폴리오 다각화

1. MD팀

"시니어 선호 데이터 기반의 상품 물량 확대 및 포트폴리오 강화"

시니어 상위 구매 품목 상품 전략, 선호도 높은 구성의 라인업 강화

2. 마케팅팀

"패션 고관여 '액티브 시니어' 유입을 위한 콘텐츠 구조화 개선"

시니어 전용 콘텐츠 신설, 구독 개인화와 같은 신규 콘텐츠 적용 및 검증

3. 서비스 기획/개발팀

"시니어 타겟 오프라인 강화 및 온라인 유입 촉진"

오프라인 시니어 전용 추천 섹션 운영, 온라인 온보딩 가이드

마치며

기술적 습득

데이터 전처리 능력 향상

실제 데이터에서 결측치·중복·이상치를 직접 설계하고
처리해보며, 전처리 기준을 스스로 수립

단순 제거가 아닌 다른 컬럼의 정보를 활용하여 보정·대체하는
판단 과정을 경험

소감

1. 협업 과정에서의 ‘소통’의 중요성 체감
2. 재밌는 주제를 다루며 팀원 모두의 성장
3. 추가 시각화 방법 고안에 대한 아쉬움

출처

H&M 프리미엄화 <https://www.mk.co.kr/news/business/11312844>

주목하라! 지금은 액티브 시니어의 시대 <https://www.korad.or.kr/webzine/202312/sub1-4.jsp>

5년새 소비 '큰손' 된 서울 50대 이상... '위축' 40대와 대조적 [오늘, 특별시] <https://www.segye.com/newsView/20250109523936>

50대는 지갑을 어떻게 열까?...서울 중장년 소비 트렌드 <https://www.emozak.co.kr/news/articleView.html?idxno=12344>

온라인 쇼핑에 꽃힌 5060...소비 '큰손'으로 <https://www.hankyung.com/article/2025010969861>

"집에만 가면 이것부터 해요"...80대 노인의 '반전' [이슈+] <https://www.hankyung.com/article/2024110143227>

'무신사'와 '네이버 쇼핑'으로 보는 개인화 추천 시스템의 성공 <https://blog.blux.ai/%EA%B0%9C%EC%9D%B8%ED%99%94-%EC%B6%94%EC%B2%9C-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C%EC%9D%98-%EC%A7%84%ED%99%94%EC%99%80-%EC%84%B1%EA%B3%B5-%EC%82%AC%EB%A1%80-27307>

블라우스 선호 관련 논문

https://www.researchgate.net/publication/352635502_Old_is_your_Grandma_A_study_on_clothes_for_elderly_consumers

색상 선호도 분석

<https://www.scandinaviastandard.com/what-is-swedish-fashion-a-guide-to-cool-dressing-in-a-cool-climate/>

A Study on Fashion Color Preferences According to the Fashion Interest and Lifestyle of the New Silver Generation (2021)

<https://koreascience.or.kr/article/JAKO202105360035763.page>

고객 세그먼트(연령) 카테고리 선호도

<https://businessmodelanalyst.com/hm-target-market-analysis/>

<https://www.researchgate.net/publication/383342831>